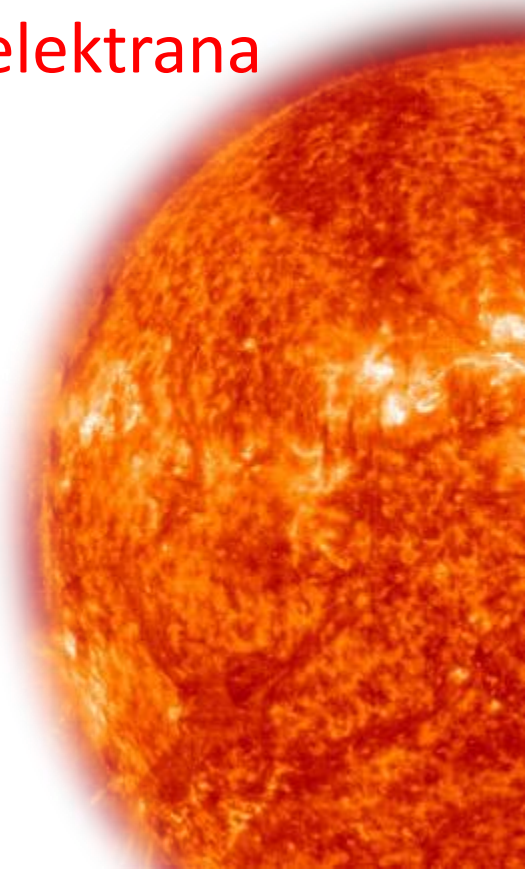
Obnovljivi izvori energije

Predavanje 3

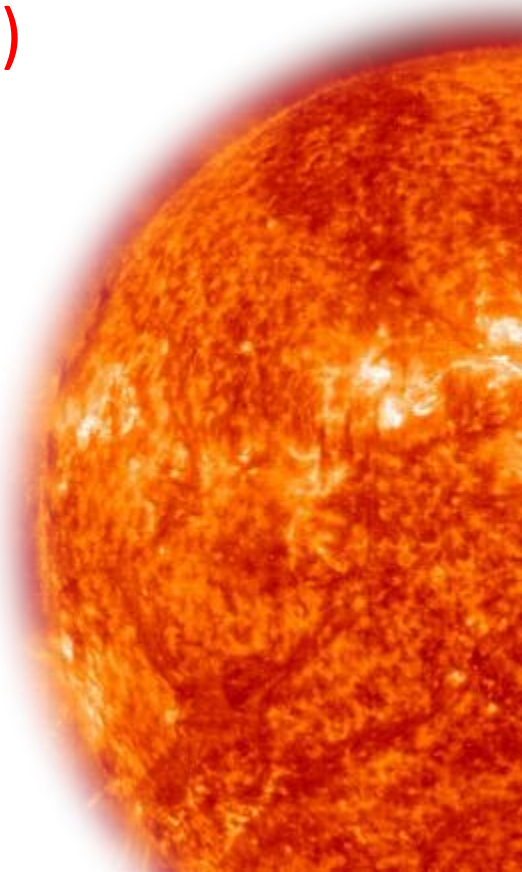
Potencijal solarnog resursa

- Sunce kao izvor energije:
  - Impozantna snaga zračenja - $3{,}8\times10^{20}$ MW,
  - Radi poređenja, snaga svih svjetskih elektrana iznosi oko 3×10^{6} MW,
  - Prosječna snaga elektrana ERS je oko 600 MW



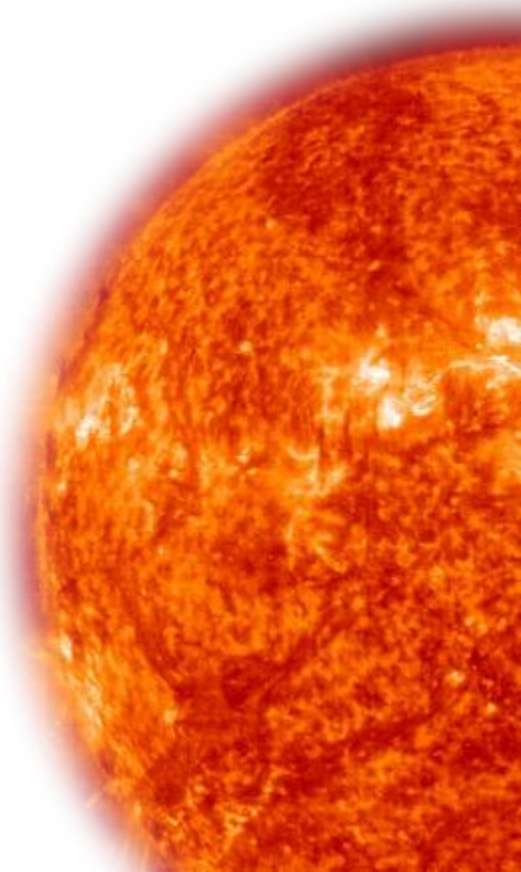
Potencijal solarnog resursa

- Dimenzije Sunca:
  - Poluprečnik: 696.000 km
    (109× veći od Zemljinog poluprečnika)
  - Masa: $1{,}99\times10^{30}$ kg
    (333.000× veća od Zemljine mase)
  - Prosječna udaljenost od Zemlje:
    $149{,}6\times10^{6}$ km



Potencijal solarnog resursa

- Sastav Sunca:
  - Hemijski sastav:
    - Dominira vodonik sa 74% mase
    - Drugi po udjelu je helijum sa 24% mase
    - Ostali elementi (ugljenik, azot, kiseonik) su zastupljeni sa manje od 2%
  - Gasovita masa rotira slojevito:
    - Ekvatorijalni dio: obrtaj za 27 dana
    - Dio uz polove: obrtaj za 30 dana

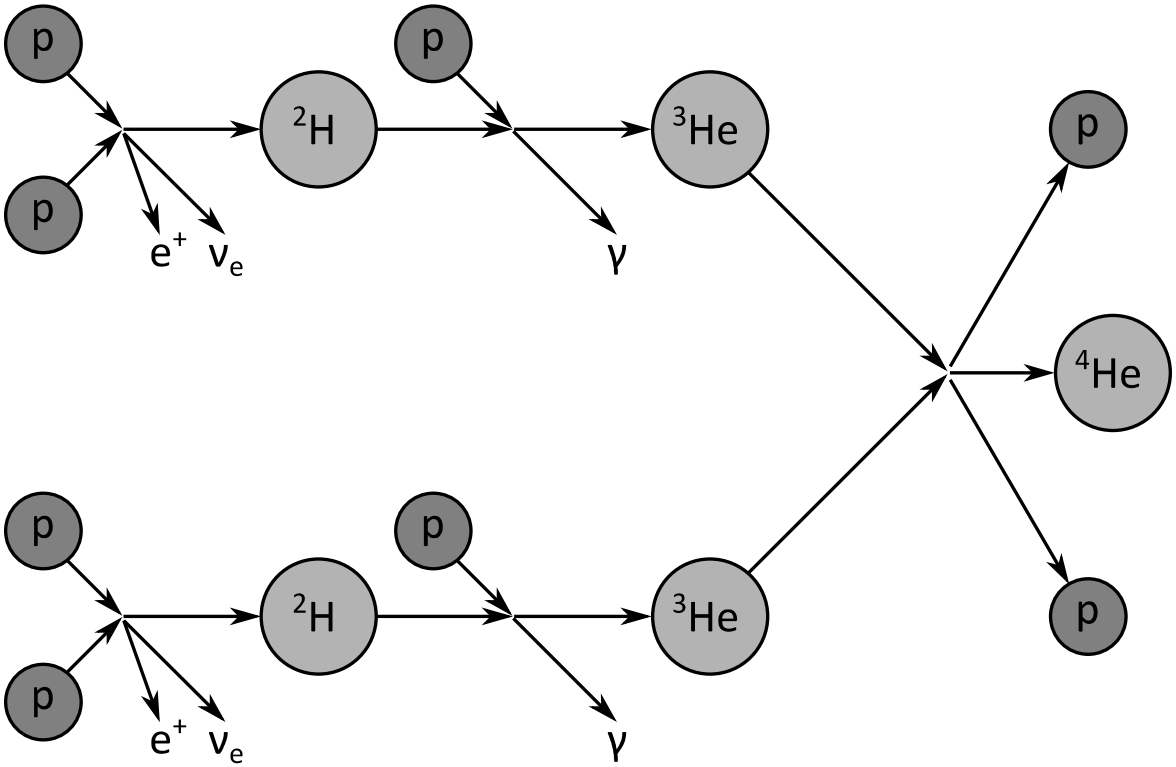


Potencijal solarnog resursa

- Način generisanja energije:
  - Hemijska reakcija: Termonuklearna fuzija
    - Temperatura u unutrašnjosti iznosi oko 15×10^6 K
    - Materija je u stanju plazme (razdvojena jezgra i elektroni)
    - Vodonik se pretvara u helijum
    - Rezultujući gubitak mase se pretvara u energiju (prema Einstein-ovoj relaciji $\Delta E=\Delta mc^2$)

Potencijal solarnog resursa

- Način generisanja energije:
  - Fuzija: Lanac proton-proton



Potencijal solarnog resursa

- Način generisanja energije:
  - Fuzija: Lanac proton-proton
    - I korak

$$^{1}H + ^{1}H \rightarrow ^{2}H + e^{+} + \nu + energija$$

    - II korak

$$^{2}H + ^{1}H \rightarrow ^{3}He + \gamma + energija$$

    - III korak

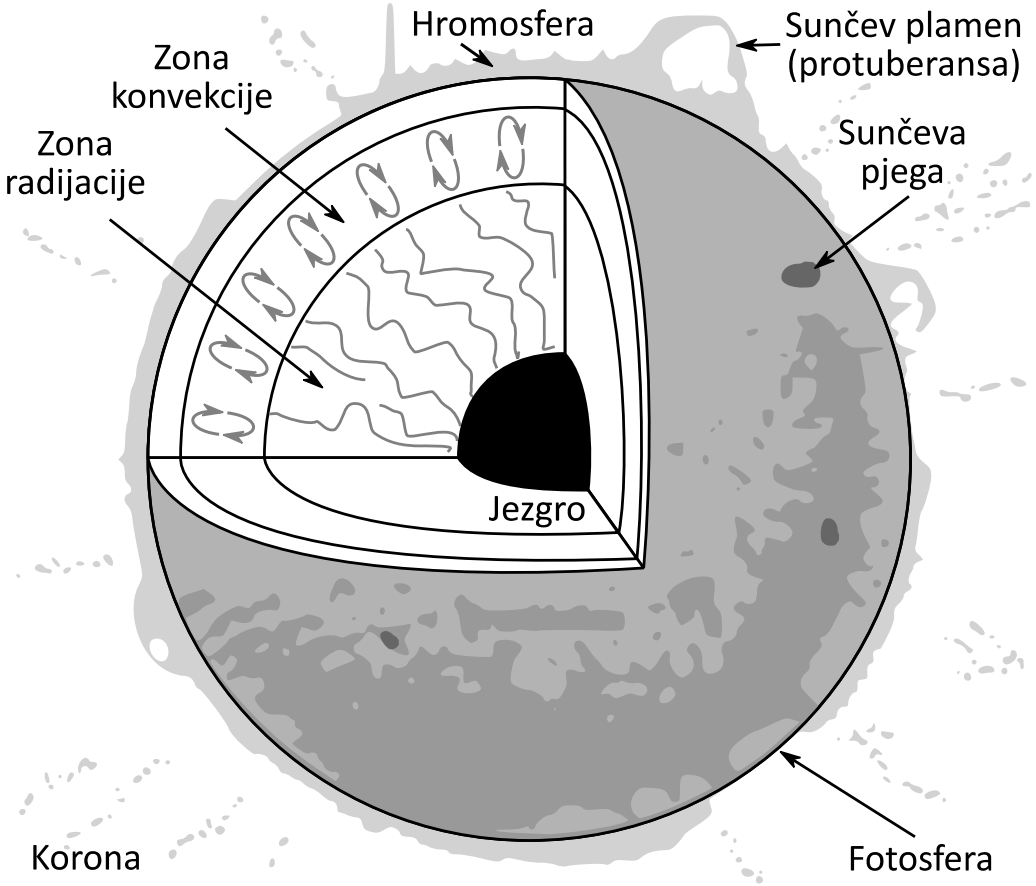
$$^{3}He + ^{3}He \rightarrow ^{4}He + 2^{1}H + energija$$

    - Sumarno

$$4^{1}H \rightarrow ^{4}He + 2e^{+} + 2\nu + 2\gamma + energija$$

Potencijal solarnog resursa

- Prenos energije unutar Sunca:



Potencijal solarnog resursa

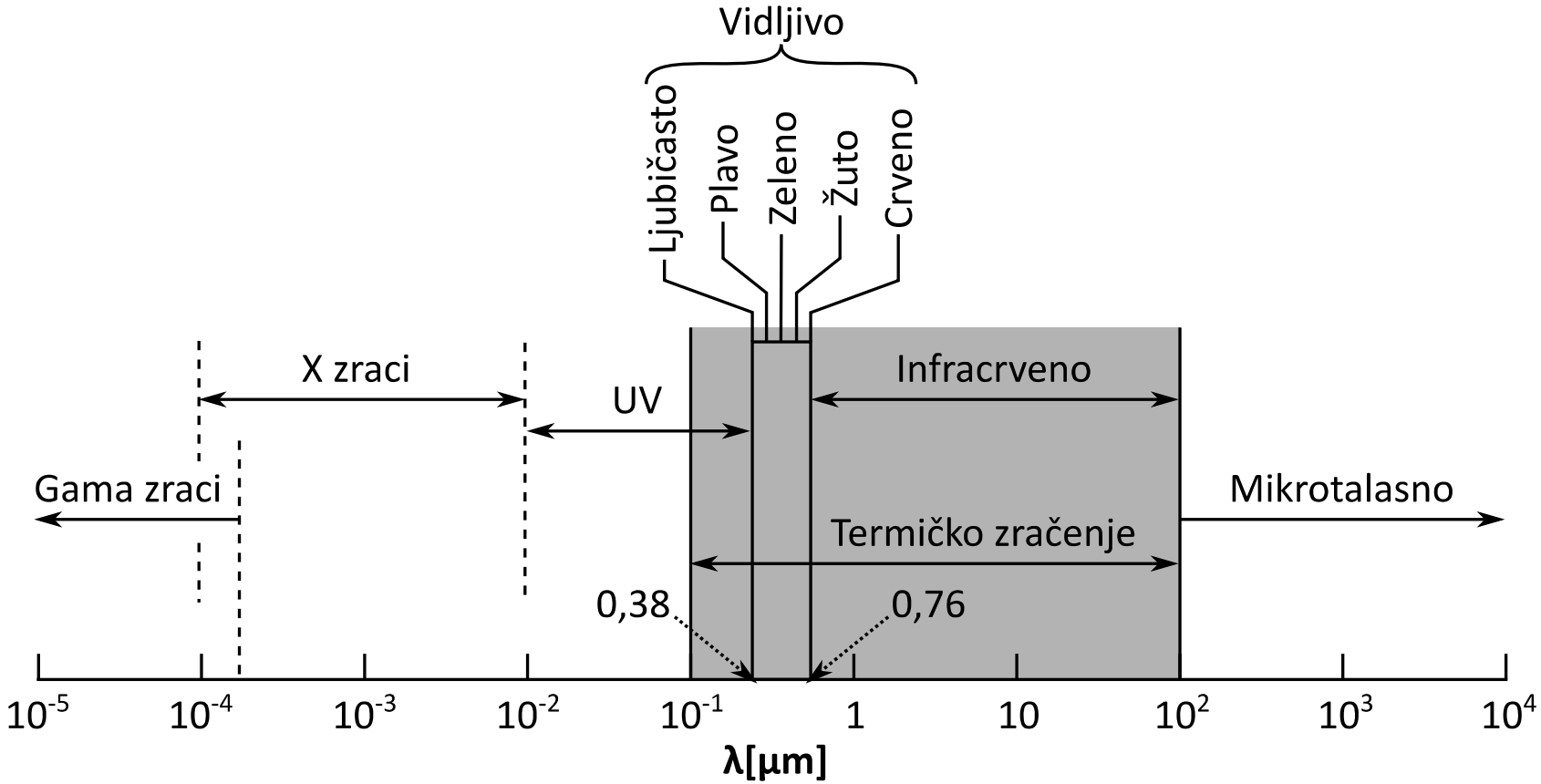
- Zračenje energije u svemir:
  - Rezultujući gubitak mase u reakciji je 26,7eV
  - Energija se iz jezgra ka površini Sunca prenosi zračenjem i konvekcijom
  - Temperatura opada i na površini iznosi oko 5780K
  - Energija se dalje u svemir odašilje zračenjem
  - Snaga zračenja iznosi $3{,}8\times10^{20}$ MW odnosno 63 MW/m^2 na površini Sunca
  - Zemljin disk zahvata samo djelić ove energije

Potencijal solarnog resursa

- Zračenje:
  - Specifičan način prenosa toplote elektromagnetnim talasima
  - Nema prenosnog medija kao kod konvekcije i kondukcije
  - Vrijedi relacija: $c=\lambda\nu$
    - c: brzina svjetlosti 3×10^8 m/s
    - λ: Talasna dužina [m]
    - ν: učestanost [Hz]

Potencijal solarnog resursa

- Spektar elektromagnetskog zračenja:



Potencijal solarnog resursa

- *Gustina snage zračenja E* [W/m^2] definiše se kao ukupna snaga *P* koju zrači tijelo sa kvadratnog metra svoje površine *A* u svim pravcima i na svim talasnim dužinama

$$E = \frac{dP}{dA}$$

- *Koeficijent emisivnosti* govori koliko realno tijelo zrači slabije u odnosu na crno tijelo

$$E = \varepsilon E_{CT}$$

Potencijal solarnog resursa

- *Spektralna gustina snage zračenja* E_λ, kao snaga koju tijelo zrači po kvadratnom metru svoje površine, samo za određenu talasnu dužinu.

$$E_\lambda = \frac{dE}{d\lambda}$$

- Jedinica mjere je [W/(m^2·μm)].

Potencijal solarnog resursa

- Jedinična snaga zračenja koje dospijeva na površinu tijela iz svih pravaca i na svim talasnim dužinama naziva se *iradijansa* i označava sa G [W/m^2].
- Jedinična snaga zračenja koje dospijeva na površinu iz svih pravaca, ali samo određene talasne dužine definiše se kao *spektralna iradijansa* i matematički obilježava sa G_λ [W/(m^2·μm)].

Potencijal solarnog resursa

- Kada određena snaga zračenja dospije na površinu nekog tijela, moguće je da se jedan dio reflektuje, jedan dio apsorbuje i jedan dio propusti kroz tijelo.

$$\rho + \alpha + \tau = 1$$

  - ρ: koeficijent refleksije ,
  - α: koeficijent apsorpcije i
  - τ: koeficijent transmisije

Potencijal solarnog resursa

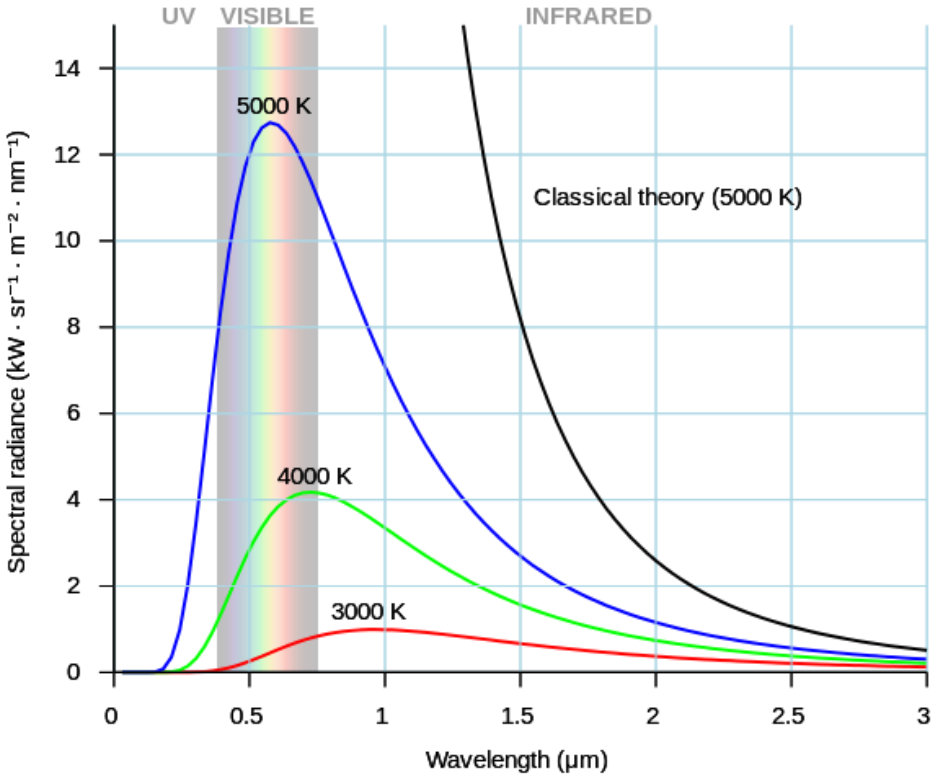
- Planck-ov zakon zračenja:
  (gustina snage zračenja u funkciji talasne dužine)

$$E_\lambda = \frac{3.74 \times 10^8}{\lambda^5 \left[\exp\left(\frac{14{,}400}{\lambda T} \right) - 1 \right]}$$

  - E_λ: Spektralna gustina snage zračenja [W/m^{2}µm]
  - λ: Talasna dužina [µm]
  - T: Apsolutna temperatura [K]

Potencijal solarnog resursa

- Planck-ov zakon zračenja:
  (snaga zračenja u funkciji talasne dužine)



Potencijal solarnog resursa

- Wien-ov zakon:
  (određivanje talasne dužine za max. snagu)

$$\lambda_{max}(\mu m) = \frac{2898}{T(K)}$$

  - λ_{max}: Talasna dužina pri kojoj je snaga maksimalna [μm]
  - T: Apsolutna temperatura [K]

Potencijal solarnog resursa

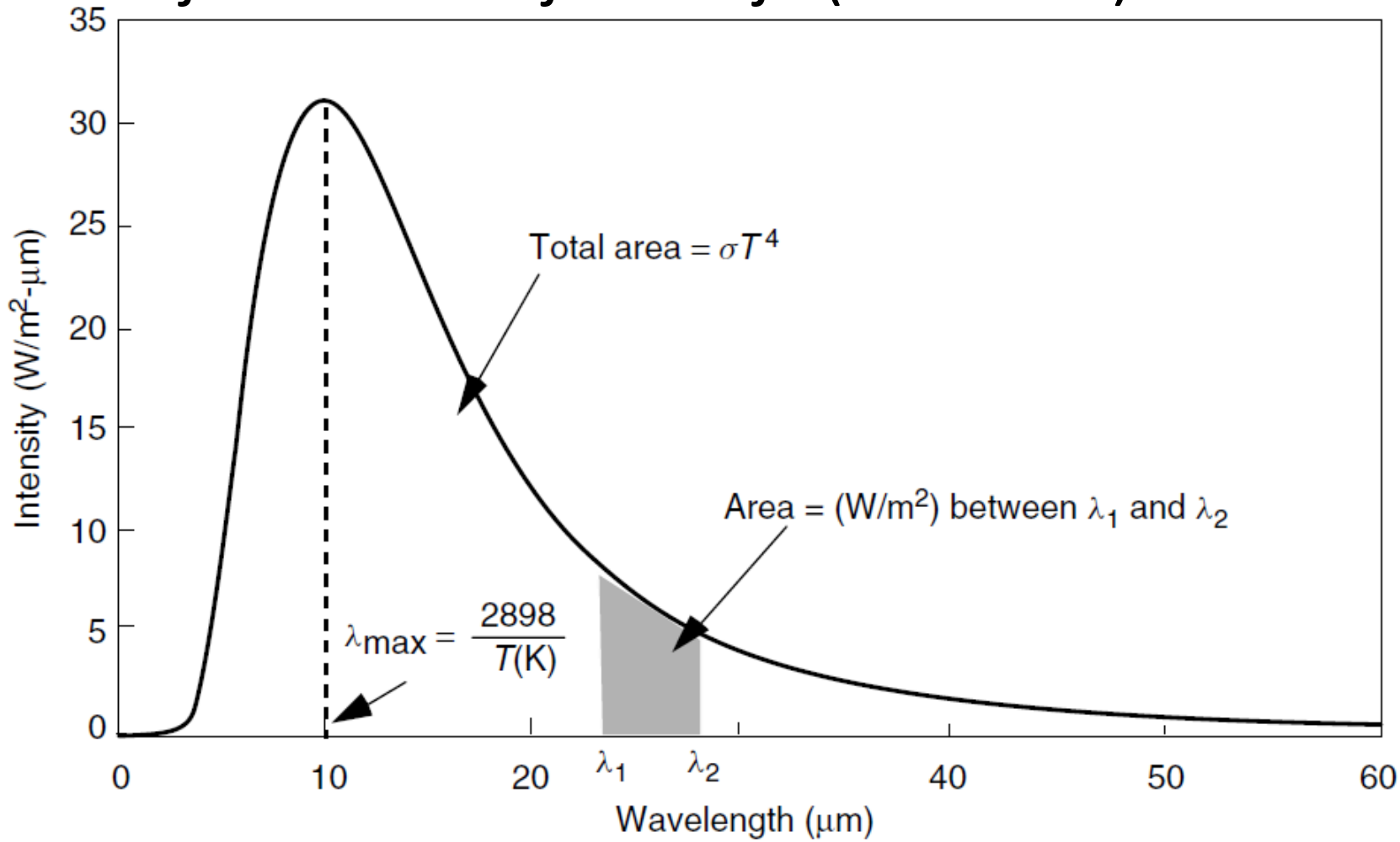
- Stefan-Boltzmann-ov zakon:
  (ukupna snaga zračenja)

$$E = A\sigma T^4$$

  - E: Ukupna snaga zračenja [W]
  - A: Površina crnog tijela [m^2]
  - σ: Stefan-Boltzmannova konstanta
    $5{,}67\times10^{-8}$ W/ m^2K^4
  - T: Apsolutna temperatura [K]

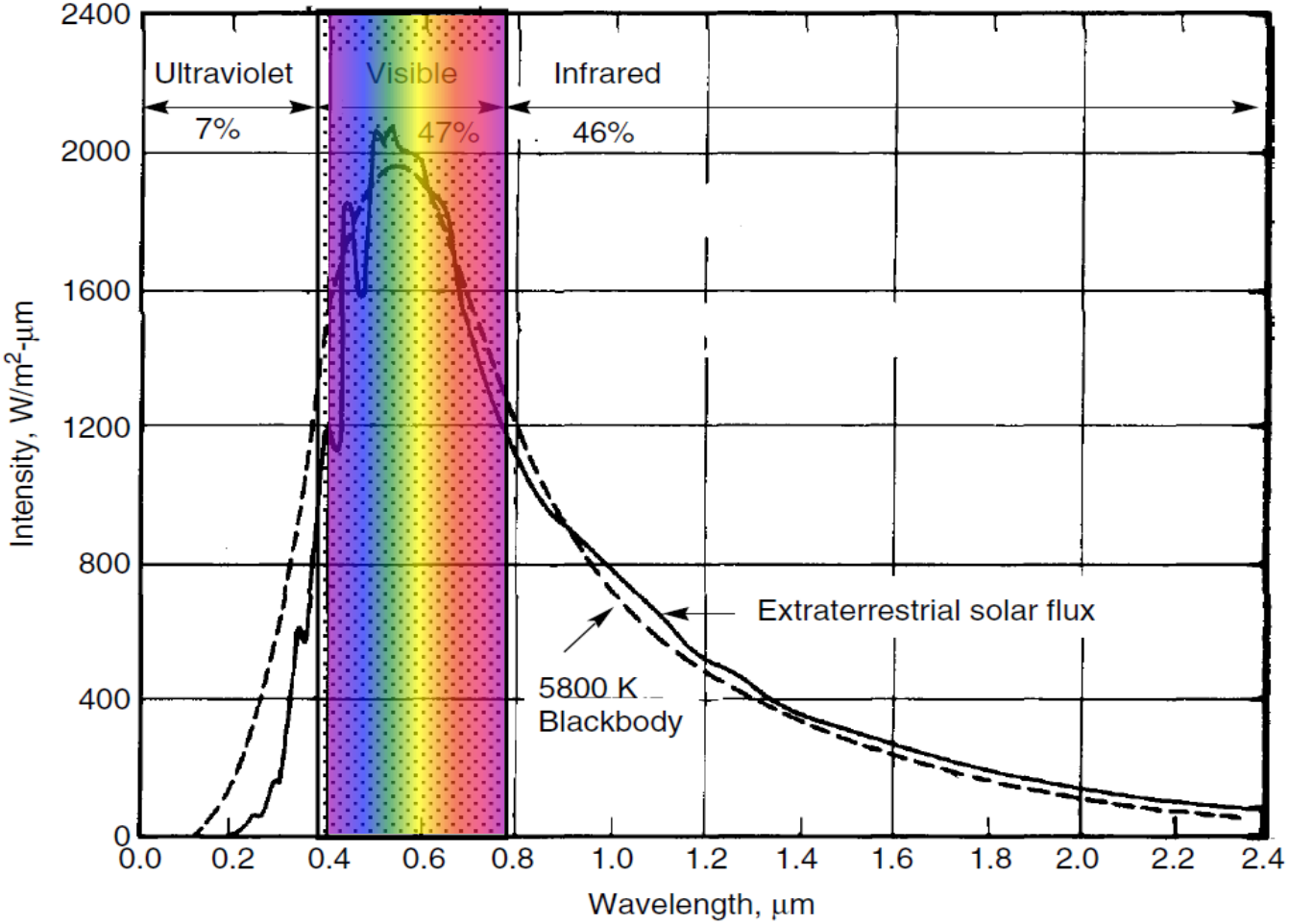
Potencijal solarnog resursa

- Primjer za zračenje Zemlje (T = 288 K):



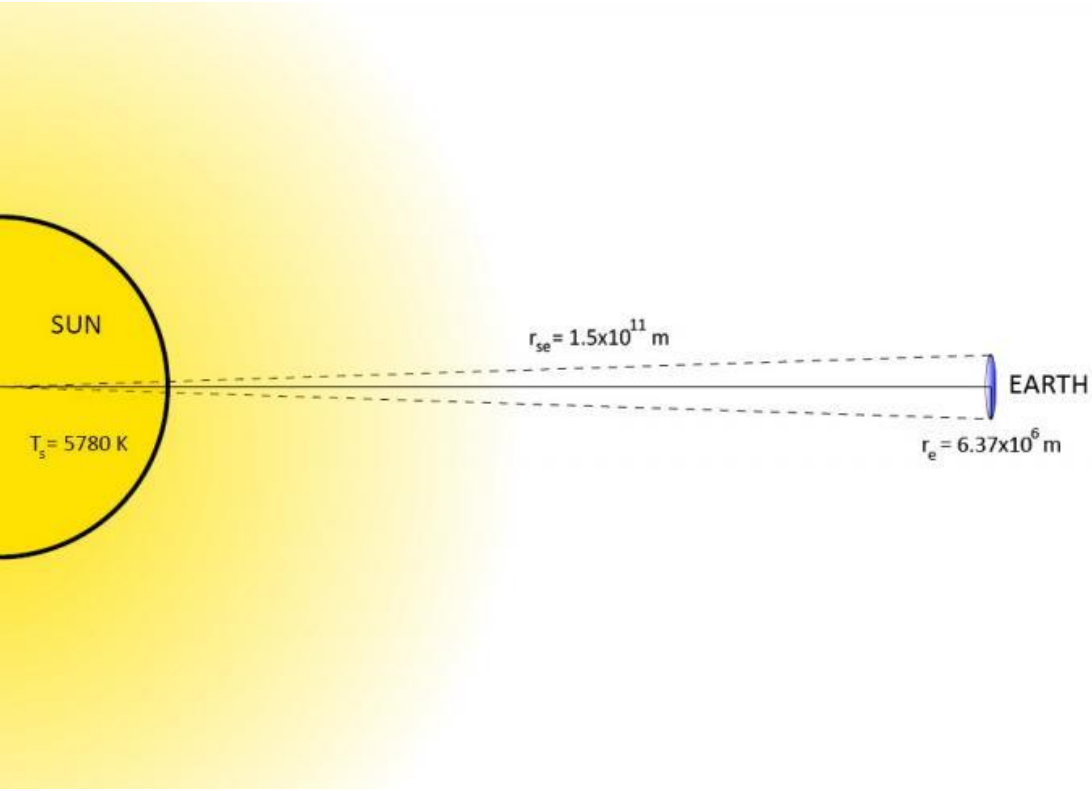
Potencijal solarnog resursa

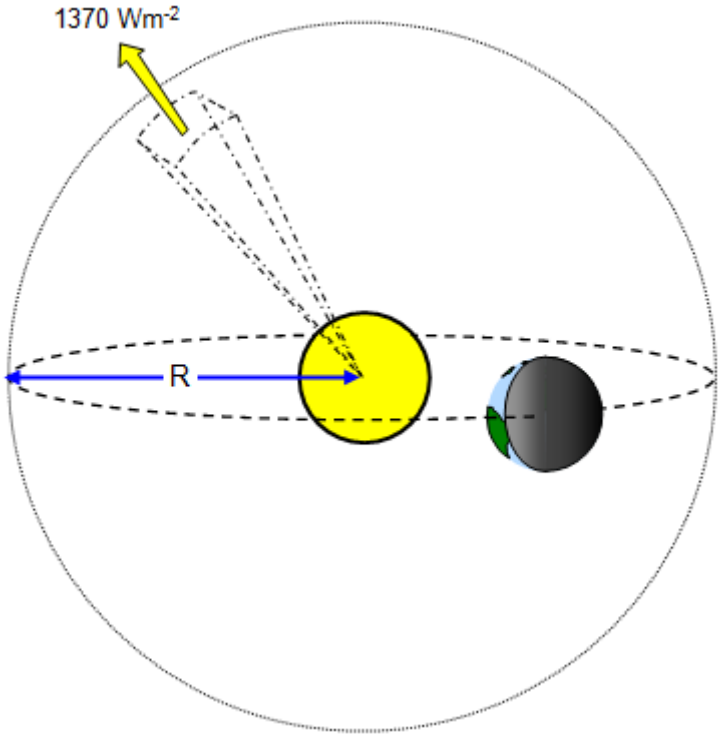
- Zračenje Sunca (T = 5800 K):



Potencijal solarnog resursa

- Zračenje Sunca koje dospije na Zemlju:
  - E = 1366 W pred ulazak u Zemljinu atmosferu





Potencijal solarnog resursa

- Vanzemaljsko zračenje pred ulazak u atmosferu:

$$G_0 = G_{SC}\left[1 + 0,034\cos\left(\frac{360n}{365}\right)\right]$$

G_{SC} je solarna konstanta vrijednosti 1366 W/m^2,
n je redni broj dana u godini.

Potencijal solarnog resursa

- Uticaj atmosfere na prostiranje zračenja

Potencijal solarnog resursa

- Uticaj atmosfere na prostiranje zračenja:
  - U energetskom pogledu presudna su donja dva sloja atmosfere – troposfera i stratosfera.
  - Suvi vazduh je smjesa gasova u stabilnoj srazmjeri: 78,09% azota, 20,95% kiseonika, 0,93% argona i 0,04% ugljen-dioksida + ostali gasovi minimalno.
  - Od primjesa su najuticajniji aerosoli i vodena para, čija koncentracija varira u vremenu i prostoru.

Potencijal solarnog resursa

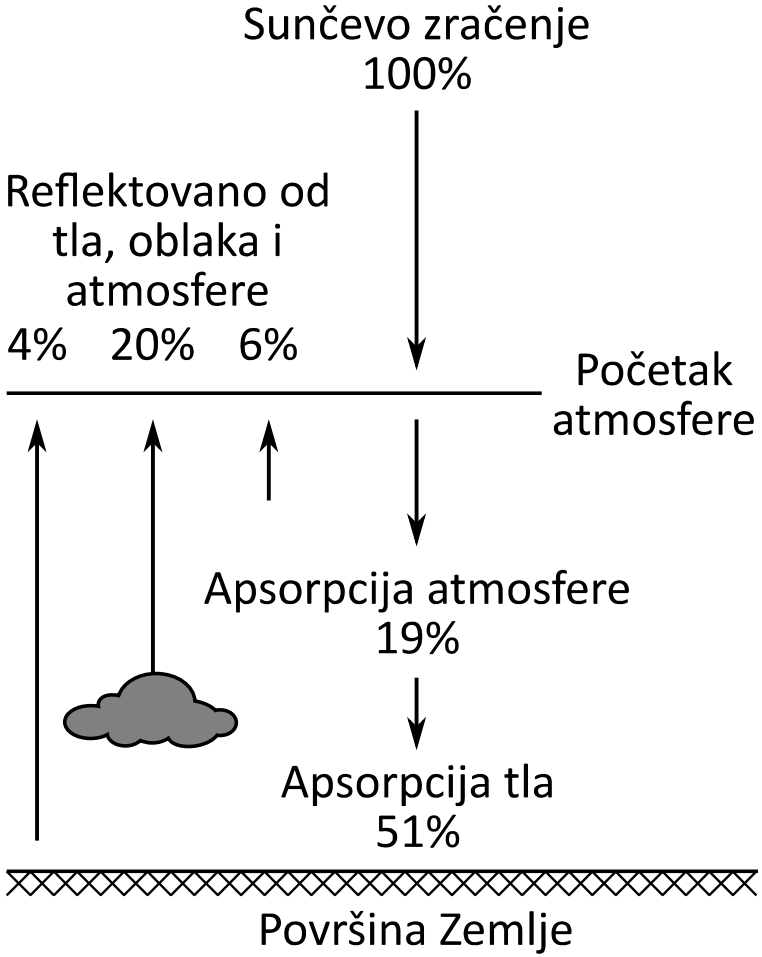
- Uticaj atmosfere na prostiranje zračenja:
  - Aerosoli su sitne čestice u čvrstom ili tečnom agregatnom stanju:
    - prirodnog porijekla su na primjer čestice prašine, vulkanski pepeo, čađ i dim od šumskih požara, čestice morske soli, biljne spore i polen, itd.
    - Vještačkog porijekla su na primjer produkti sagorijevanja u termoelektranama, automobilskim motorima i industrijskim procesima.

Potencijal solarnog resursa

- Uticaj atmosfere na prostiranje zračenja:
  - Vodena para ima veliki uticaj u energetskom i meteorološkom smislu, iako prisutna u malom procentu (0-4% zapremine vazduha)
  - Količina vodene pare je veća u područjima sa višom ambijentalnom temperaturom, jer topliji vazduh može da primi veću koncentraciju pare.
  - Više vodene pare će biti u vazduhu koji se nalazi iznad većih vodenih površina zbog intenzivnijeg isparavanja.

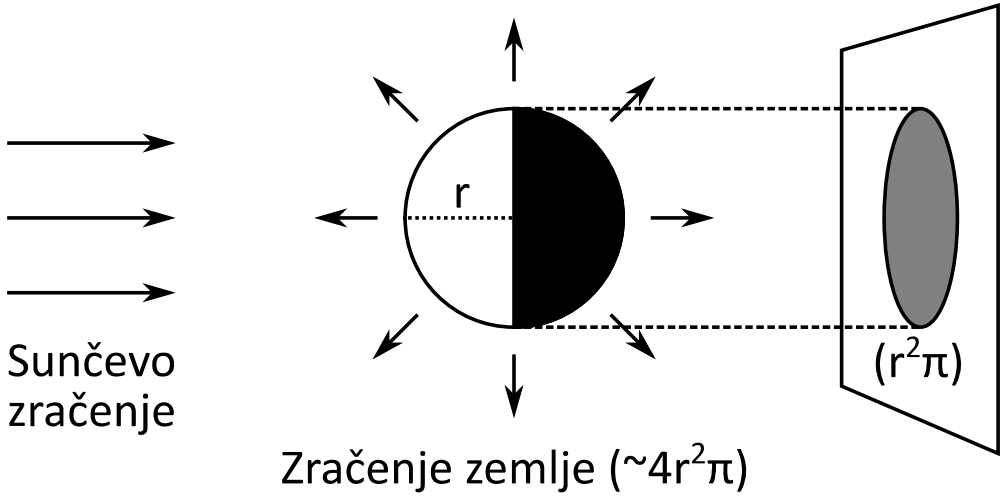
Potencijal solarnog resursa

- Uticaj atmosfere na prostiranje zračenja:



Potencijal solarnog resursa

- Termički ekvilibrijum Zemlje:



$$P_{+} = (1-\rho) r_Z^2 \pi G_{SC} = (1-0,3)\cdot\left(6371\cdot 10^3\right)^2 \cdot \pi \cdot 1366 = 1,2193\cdot 10^{17} W$$

$$P_{-} = S\sigma T^4 = 4 r_Z^2 \pi \sigma T^4 = 4\cdot\left(6371\cdot 10^3\right)^2 \cdot \pi \cdot 5,67\cdot 10^{-8}\cdot T^4 = 2,892\cdot 10^7 T^4$$

$$T = \sqrt[4]{\frac{1,2193\cdot 10^{11}}{2,892\cdot 10^7}} = 255K = -18°C$$

Potencijal solarnog resursa

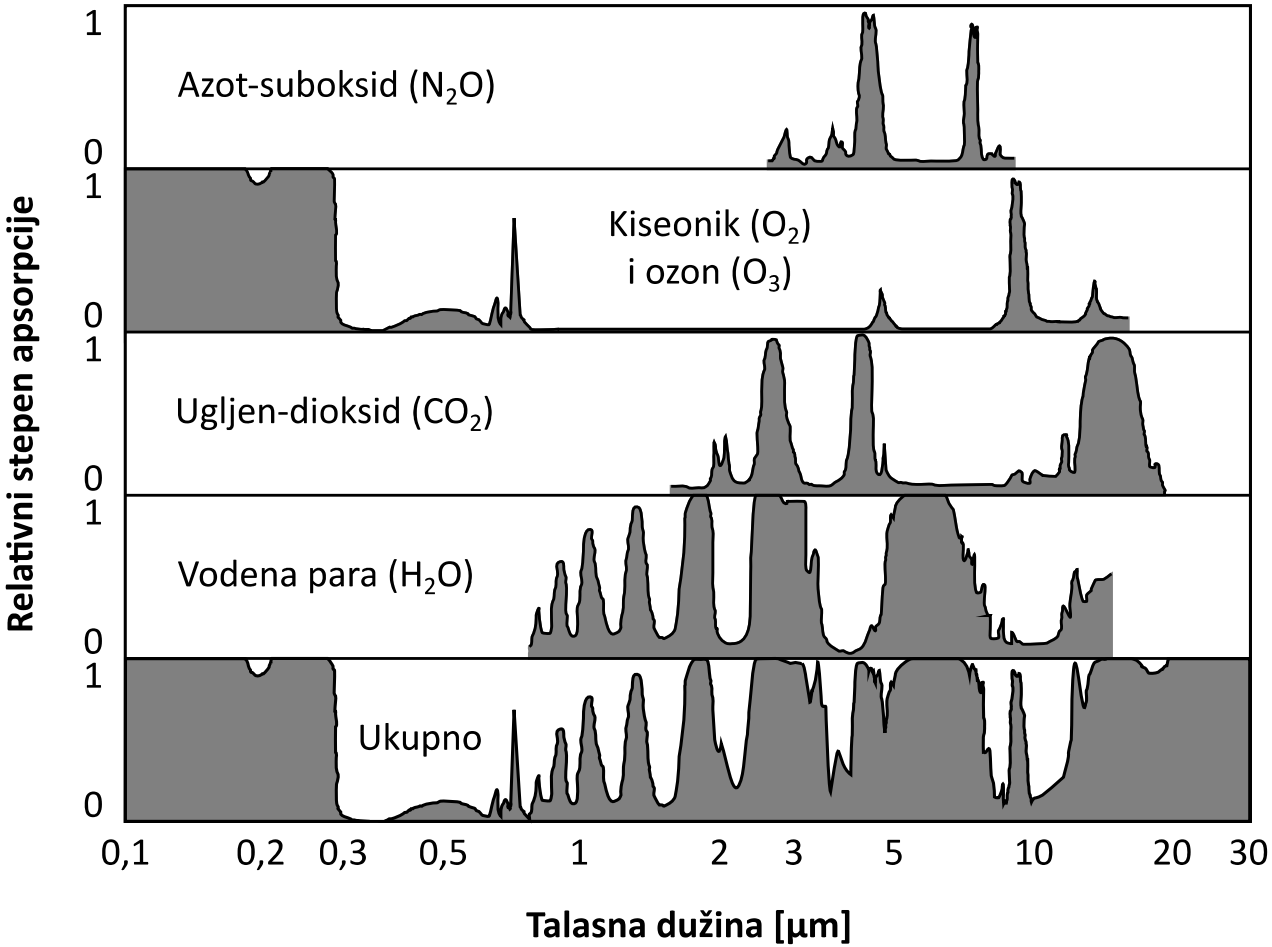
- Efekat staklene bašte:
  - Zahvaljujući prvenstveno postojanju ugljen-dioksida i vodene pare u atmosferi, dio infracrvenog zračenja se vraća nazad prema tlu, čime se zemlja dodatno zagrijava i održava temperaturu koja u prosjeku iznosi 288K (+15°C).

Potencijal solarnog resursa

- Apsorpcija zračenja u atmosferi:
  - Apsorpcija je proces u kome materija zadržava dio dolazne energije Sunčevog zračenja. Kao posljedica apsorpcije, unutrašnja energija materije se povećava, a dalje prostiranje zračenja je oslabljeno ili u potpunosti zaustavljeno.
  - Prema zakonima kvantne mehanike, gasovi pokazuju selektivna apsorpciona svojstva, slabeći zračenje samo na određenim talasnim dužinama.

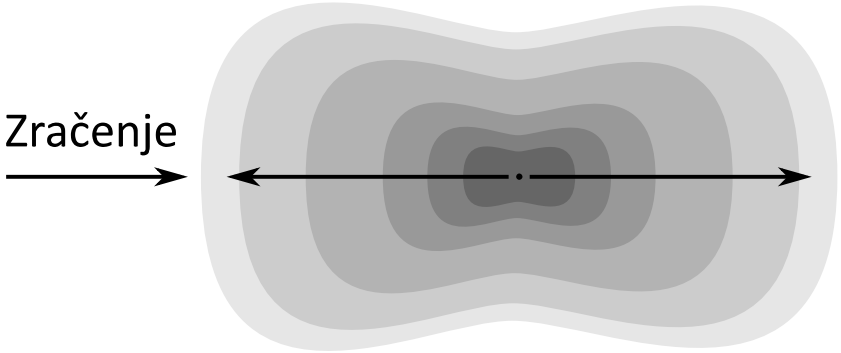
Potencijal solarnog resursa

- Apsorpcija zračenja u atmosferi:

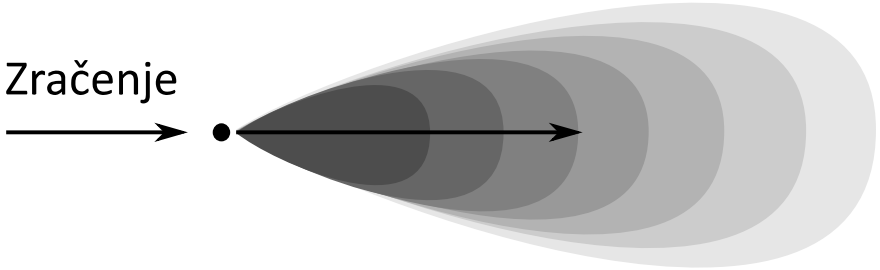


Potencijal solarnog resursa

- Rasijanje zračenja u atmosferi:
  - Rasijanje Sunčevog zračenja je promjena smjera njegovog prostiranja pod uticajem čestica u atmosferi.



a) Rasijanje na molekulu



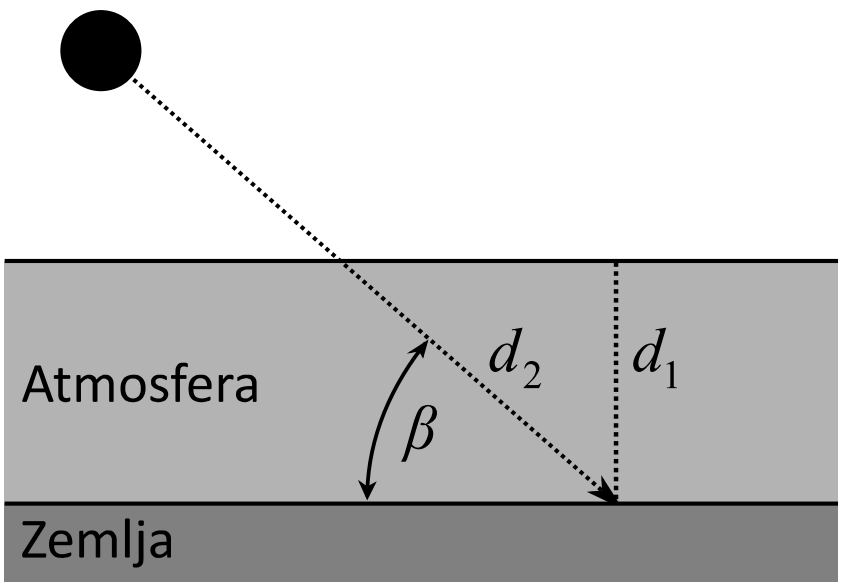
b) Rasijanje na velikoj čestici

Potencijal solarnog resursa

- Rasijanje zračenja u atmosferi:
  - *Rayleigh*-jevo rasijanje uzrokuju čestice čije su dimenzije značajno manje od talasne dužine dolaznog zračenja (gasovi N_2 i O_2). Intenzitet proporcionalan λ^{-4} . (Plavo nebo i crveno Sunce).
  - *Mie-jevo* rasijanje se javlja kada su dimenzije čestica uporedive sa talasnom dužinom zračenja (Aerosoli i vodena para). Ne zavisi mnogo od talasne dužine. (Bijeli oblaci).

Potencijal solarnog resursa

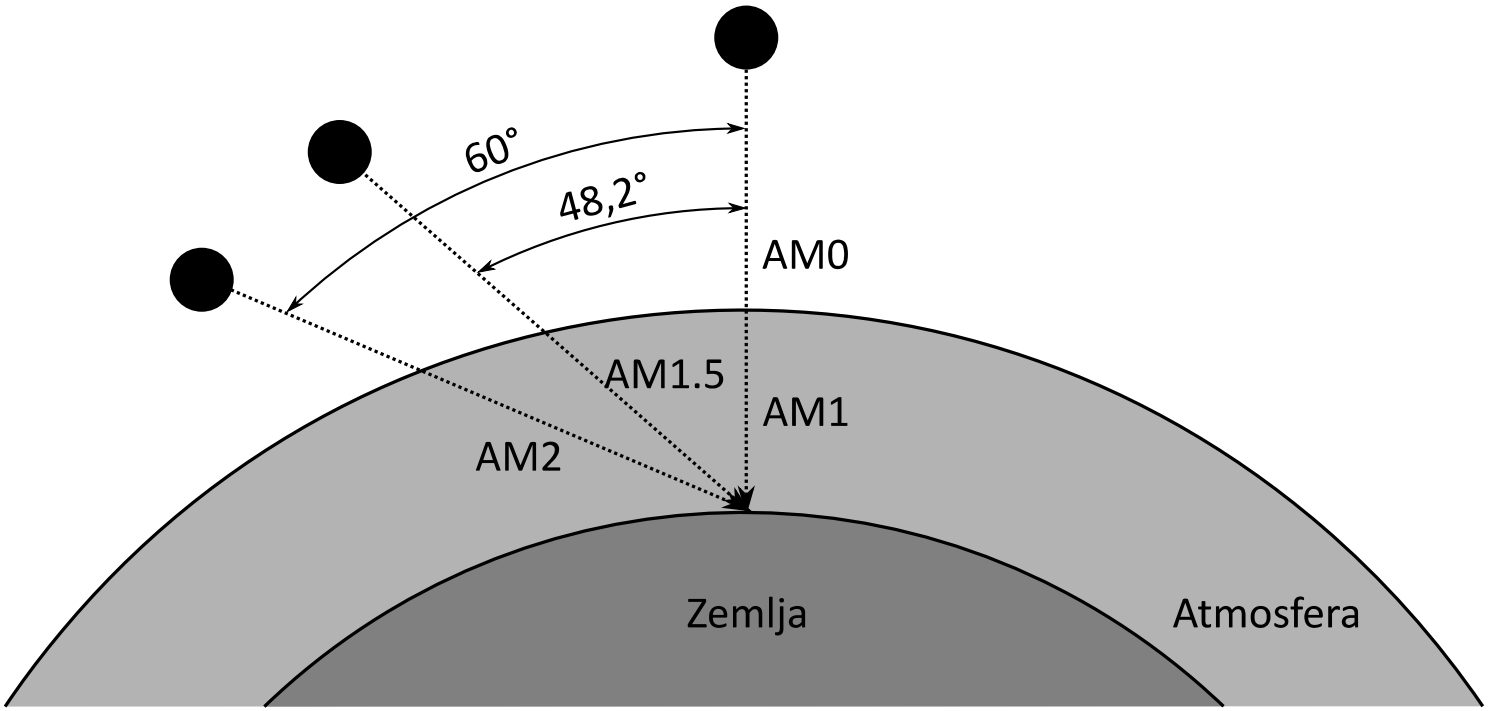
- Pojam vazdušne mase *m*:



$$m = \frac{d_2}{d_1} = \frac{1}{\sin\beta}$$

Potencijal solarnog resursa

- Pojam vazdušne mase *m*:



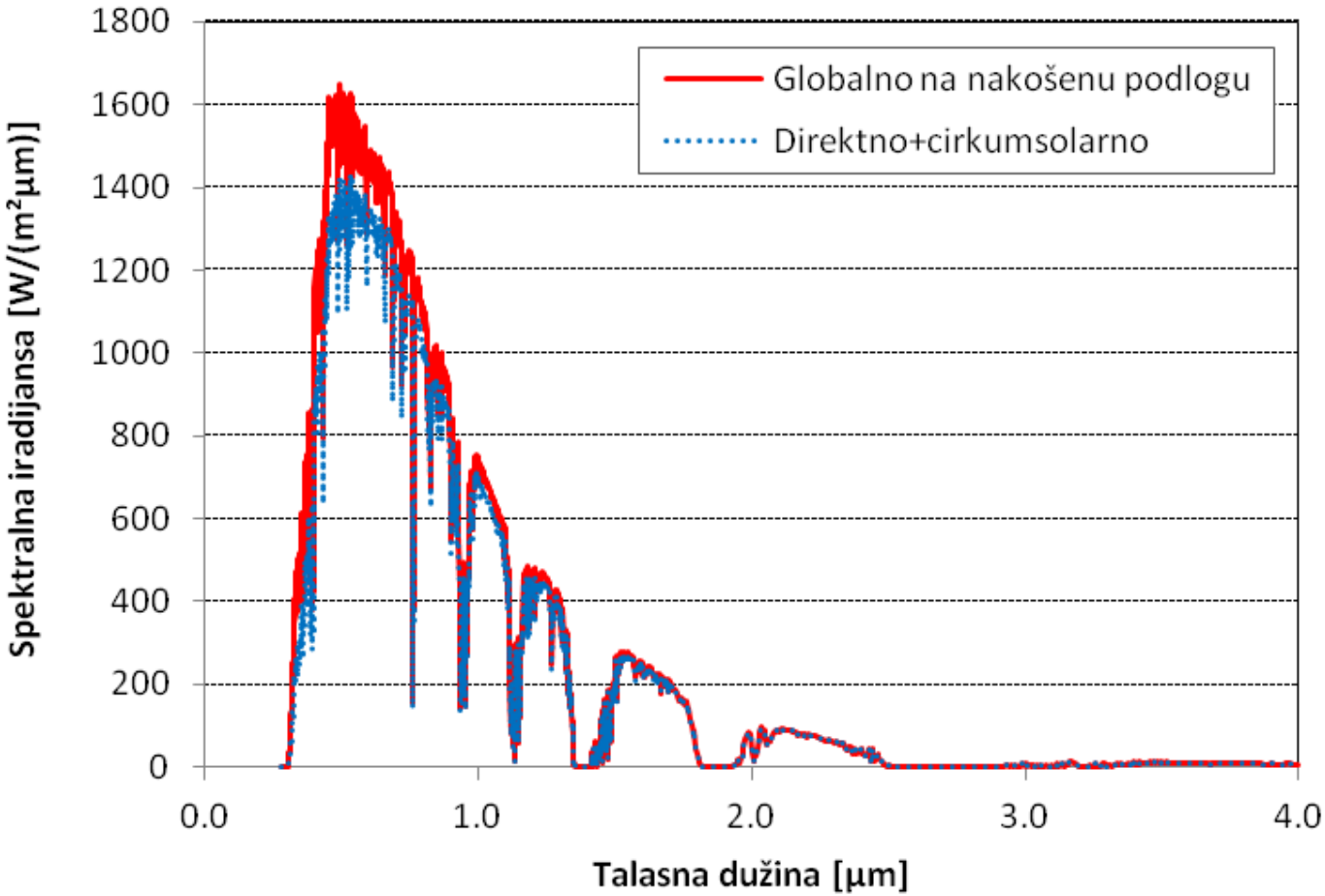
$$m = \frac{1}{\sin\beta + 0{,}50572\left(6{,}07995 + \beta\right)^{-1{,}6364}}$$

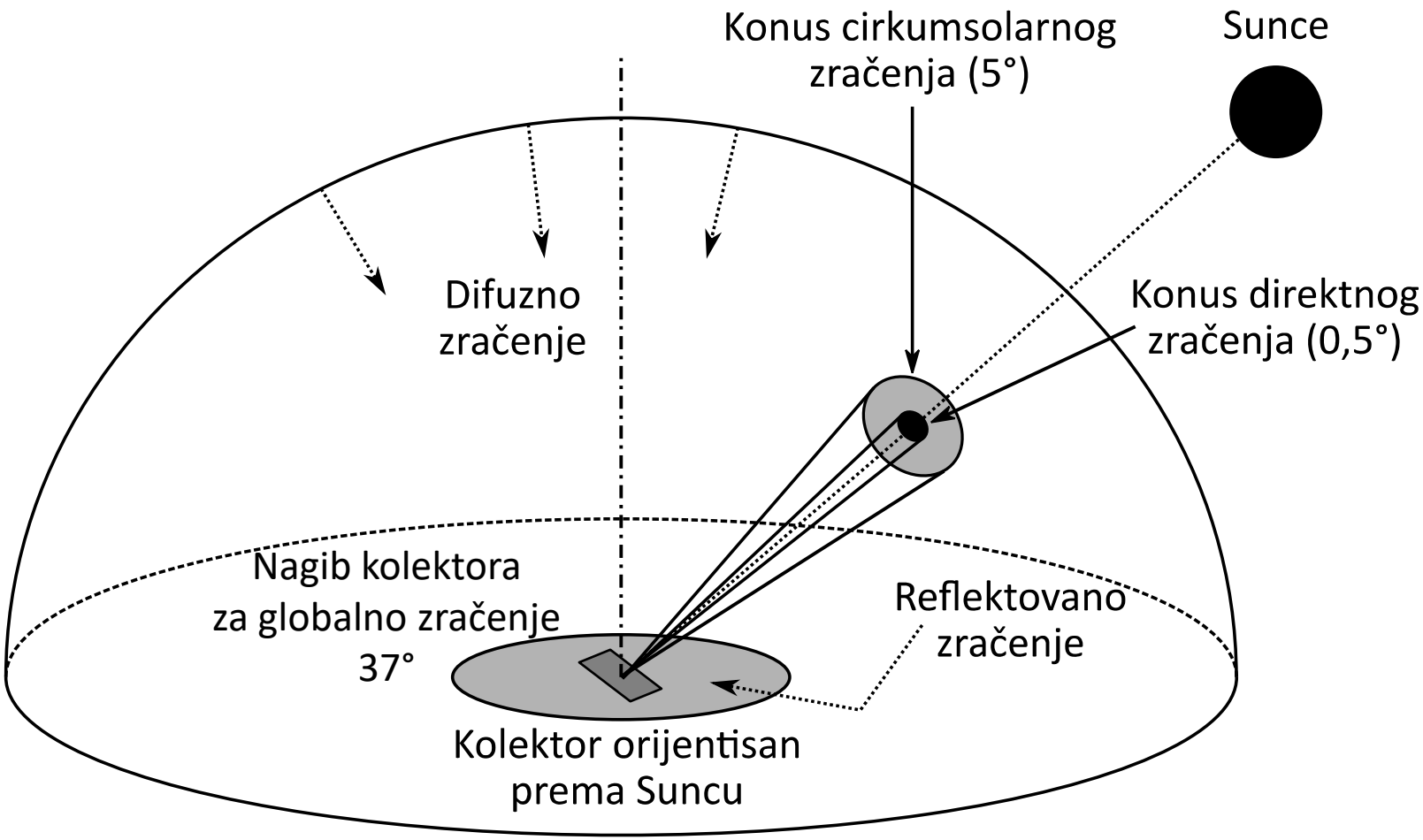
Potencijal solarnog resursa

- Zračenje Sunca koje dospije na Zemlju:
  - Odnos vazdušne mase m = 1,5 smatra se prosječnim stanjem na Zemlji.
  - Njemu odgovara upadni ugao od 42°
  - Spektar pri m = 1,5
    - 2% ultraljubičasto (a izvan atmosfere je 7%)
    - 54% vidljivo (a izvan atmosfere je 47%)
    - 44% infracrveno (a izvan atmosfere je 46%)
  - Pri takvim uslovima se testiraju solarni paneli

Potencijal solarnog resursa

- Spektar zračenja AM1.5 koji dospije na Zemlju:



Potencijal solarnog resursa

- Definicije pojmova kod spektra AM1.5: